

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN				
Examen :	Probatoire	Spécialités :	F ₁ , F ₄ , CMA, CH-TI, GT, MEM AMEB/MAGE, IRSH, TGF, BIJO	Session : 2022
	Probatoire de BT			8
Epreuve :	Sciences Physiques	Durée :	02 heures	Coefficient : 02

CHIMIE / 6 points

(Les parties A, B et C sont indépendantes)

A / Le fer et ses alliages laissés à l'air humide rouillent.

0,5pt

1. Nommer ce phénomène.

0,5pt

2. Donner une méthode de protection du fer contre ce phénomène.

B/ On fait agir 4,25 g de zinc avec 150 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration 0,5 mol. L⁻¹. Les potentiels standards d'oxydoréduction sont :

$$E^0(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,76 \text{ V} ; E^0(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2) = 0 \text{ V} ; M_{\text{Zn}} = 65,4 \text{ g/mol}$$

1,5pt

1. Écrire l'équation- bilan de la réaction.

1,5pt

2. Calculer les nombres de moles de zinc et d'acide chlorhydrique initiales.

C/ En utilisant les nombres d'oxydation, montrer que la réaction ci-dessous est une oxydoréduction.



2pt

PHYSIQUE / 14 points

Application directe du cours / 4 points

2pt

1. Donner deux éléments du système optique du microscope.

2. L'un de vos camarades souffre d'un défaut d'accommodation de l'œil et ne peut voir nettement les objets situés à plus de 80 cm.

2.1 Donner le défaut d'accommodation correspondant.

1pt

2.2 Donner la nature des verres correcteurs.

1pt

Utilisation des acquis / 5 points

(Les parties A et B sont indépendantes)

A/ Les lentilles sphériques minces / 2,5 points

1. Une lentille convergente (L₁) a une vergence C₁ = 5 δ. Déterminer la distance focale de cette lentille.

1pt

2. On accole à la lentille L₁ une lentille divergente notée L₂ de vergence C₂ = - 12 δ.

En appliquant le théorème des vergences, déterminer la vergence du système obtenu.

1,5pt

B/Lois relatives aux réseaux / 2,5 points

On considère le circuit électrique représenté par le schéma ci-contre. Déterminer :

1. En appliquant la loi des nœuds, la valeur de l'intensité I₃.

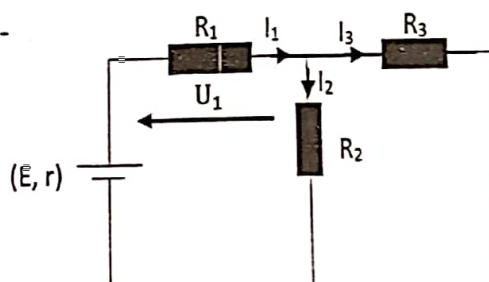
0,75pt

2. La valeur de la résistance R₁.

0,75pt

3. La valeur de la résistance R₂.

1pt



On donne I₁ = 0,5 A ; I₂ = 30 mA ; E = 18 V ; r = 0,5 Ω ; U₁ = 6 V.

Exercice à caractère expérimental / 5 points

Objectif : Détermination de la tension seuil d'une diode.

Un groupe d'élèves utilise le matériel du tableau 1 pour réaliser un montage qui permet d'obtenir les résultats présentés dans le tableau 2.

Tableau 1 : Dispositif expérimental

Matériel	Appareils
- Une diode à jonction - Un rhéostat	- Un générateur - Deux multimètres

Tableau 2 : Résultats obtenus

U(V)	00	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	0,85	0,9
I(A)	00	00	00	00	0,18	1,6	5,4	6,0

1. Proposer le schéma conventionnel du montage utilisé.

1,5pt

2. Tracer sur papier millimétré en annexe la courbe $I = f(U)$.

2pt

Echelle : 1 cm pour 0,1 V et 1 cm pour 1 A

3. Déterminer graphiquement la tension seuil U_s et la résistance dynamique R_d de cette diode.

1,5pt